Теория первого порядка

Определение

Теорией первого порядка назовём исчисление предикатов с дополнительными («нелогическими» или «математическими»):

- *предикатными и функциональными символами;*
- *аксиомами.*

Сущности, взятые из исходного исчисления предикатов, назовём логическими

Порядок логики/теории

Порядок	Кванторы	Формализует суждения...	Пример
нулевой	запрещены	об отдельных значениях	И.В.
первый	по предметным переменным	о множествах	И.П.
	$\{2,3,5,7,\dots\} = \{t \mid \forall p.\forall q.(p \neq 1 \,\&\, q \neq 1) \to (t \neq p \cdot q)\}$		
второй	по предикатным переменным	о множествах множеств	Типы
	$S = \{\{t \mid P(t)\} \mid \varphi[p := P]\}$		
	...		

Порядок логики/теории

Порядок	Кванторы	Формализует суждения...	Пример
нулевой	запрещены	об отдельных значениях	И.В.
первый	по предметным переменным	о множествах	И.П.
	$\{2,3,5,7,\dots\} = \{t \mid \forall p.\forall q.(p \neq 1 \,\&\, q \neq 1) \to (t \neq p \cdot q)\}$		
второй	по предикатным переменным	о множествах множеств	Типы
	$S = \{\{t \mid P(t)\} \mid \varphi[p := P]\}$		
	$\dots$		

Пример (логики 2 порядка)

$\alpha \to \beta \to \alpha$ (сх. акс. 1) $\quad \forall a.\forall b.a \to b \to a$

```
let rec map f l = match l with
| [] -> []
| l1::ls -> f l1 :: map f ls
```

$map : \forall a.\forall b.(a \to b) \to a\ \texttt{list} \to b\ \texttt{list}$

```
map ((+) 1) [1;2;3] = [2;3;4]
```

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$*; одноместным функциональным символом* $(')$*, нульместным функциональным символом* 0*;*

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$*; одноместным функциональным символом* $(')$*, нульместным функциональным символом* 0*;*
- *двухместным предикатным символом* $(=)$*;*

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$; *одноместным функциональным символом* $(')$, *нульместным функциональным символом* 0;
- *двухместным предикатным символом* $(=)$;
- *восемью нелогическими аксиомами:*

$(A1)\ a = b \to a = c \to b = c$ $\quad$ $(A5)\ a + 0 = a$

$(A2)\ a = b \to a' = b'$ $\quad$ $(A6)\ a + b' = (a + b)'$

$(A3)\ a' = b' \to a = b$ $\quad$ $(A7)\ a \cdot 0 = 0$

$(A4)\ \neg a' = 0$ $\quad$ $(A8)\ a \cdot b' = a \cdot b + a$

Формальная арифметика

Определение

Формальная арифметика — теория первого порядка, со следующими добавленными нелогическими ...

- *двухместными функциональными символами* $(+)$, $(\cdot)$; *одноместным функциональным символом* $(')$, *нульместным функциональным символом* 0;
- *двухместным предикатным символом* $(=)$;
- *восемью нелогическими аксиомами:*

$(A1)\ a = b \to a = c \to b = c$	$(A5)\ a + 0 = a$
$(A2)\ a = b \to a' = b'$	$(A6)\ a + b' = (a + b)'$
$(A3)\ a' = b' \to a = b$	$(A7)\ a \cdot 0 = 0$
$(A4)\ \neg a' = 0$	$(A8)\ a \cdot b' = a \cdot b + a$

- *нелогической схемой аксиом индукции* $\psi[x := 0]\ \&\ (\forall x.\psi \to \psi[x := x']) \to \psi$ *с метапеременными* x *и* ψ.

Выразимость отношений в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что отношение $R \subseteq \mathbb{N}_0^n$ *выразимо в ФА, если существует формула* ρ*, что:*

1. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R$*, то* $\vdash \rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$
2. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \notin R$*, то* $\vdash \neg\rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$

Выразимость отношений в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что отношение $R \subseteq \mathbb{N}_0^n$ *выразимо в ФА, если существует формула* ρ*, что:*

1. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R$*, то* $\vdash \rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$
2. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \notin R$*, то* $\vdash \neg\rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$

Теорема

отношение «равно» выразимо в Ф.А.: $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}_0\}$

Выразимость отношений в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что отношение $R \subseteq \mathbb{N}_0^n$ *выразимо в ФА, если существует формула* ρ*, что:*

1. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R$*, то* $\vdash \rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$
2. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \notin R$*, то* $\vdash \neg\rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$

Теорема

отношение «равно» выразимо в Ф.А.: $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}_0\}$

Доказательство.

Пусть $\rho := x_1 = x_2$.

Выразимость отношений в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что отношение $R \subseteq \mathbb{N}_0^n$ *выразимо в ФА, если существует формула* ρ*, что:*

1. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R$*, то* $\vdash \rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$
2. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \notin R$*, то* $\vdash \neg\rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$

Теорема

отношение «равно» выразимо в Ф.А.: $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}_0\}$

Доказательство.

Пусть $\rho := x_1 = x_2$. Тогда:

- $\vdash p = p$ при $p := \overline{k}$ при всех $k \in \mathbb{N}_0$:

Выразимость отношений в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что отношение $R \subseteq \mathbb{N}_0^n$ *выразимо в ФА, если существует формула* ρ, *что:*

1. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R$, *то* $\vdash \rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$
2. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \notin R$, *то* $\vdash \neg\rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$

Теорема

отношение «равно» выразимо в Ф.А.: $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}_0\}$

Доказательство.

Пусть $\rho := x_1 = x_2$. Тогда:

- $\vdash p = p$ при $p := \overline{k}$ при всех $k \in \mathbb{N}_0$: $\vdash 0 = 0$, $\vdash 0' = 0'$, $\vdash 0'' = 0''$, ...

Выразимость отношений в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что отношение $R \subseteq \mathbb{N}_0^n$ *выразимо в ФА, если существует формула* ρ*, что:*

1. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R$*, то* $\vdash \rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$
2. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \notin R$*, то* $\vdash \neg\rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$

Теорема

отношение «равно» выразимо в Ф.А.: $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}_0\}$

Доказательство.

Пусть $\rho := x_1 = x_2$. Тогда:

- $\vdash p = p$ при $p := \overline{k}$ при всех $k \in \mathbb{N}_0$: $\vdash 0 = 0$, $\vdash 0' = 0'$, $\vdash 0'' = 0''$, ...
- $\vdash \neg p = q$ при $p := \overline{k}$, $q := \overline{s}$ при всех $k, s \in \mathbb{N}_0$ и $k \neq s$.

Выразимость отношений в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что отношение $R \subseteq \mathbb{N}_0^n$ *выразимо в ФА, если существует формула* ρ, *что:*

1. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R$, *то* $\vdash \rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$
2. *если* $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \notin R$, *то* $\vdash \neg\rho(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n})$

Теорема

отношение «равно» выразимо в Ф.А.: $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}_0\}$

Доказательство.

Пусть $\rho := x_1 = x_2$. Тогда:

- $\vdash p = p$ при $p := \overline{k}$ при всех $k \in \mathbb{N}_0$: $\vdash 0 = 0$, $\vdash 0' = 0'$, $\vdash 0'' = 0''$, ...
- $\vdash \neg p = q$ при $p := \overline{k}$, $q := \overline{s}$ при всех $k, s \in \mathbb{N}_0$ и $k \neq s$.
  $\vdash \neg 0 = 0'$, $\vdash \neg 0 = 0''$, $\vdash \neg 0''' = 0'$, ...

□

Представимость функций в Ф.А.

Определение

Будем говорить, что функция $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ *представима в ФА, если существует формула* φ*, что:*

1. *если* $f(a_1, \ldots, a_n) = u$*, то* $\vdash \varphi(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n}, \overline{u})$
2. *если* $f(a_1, \ldots, a_n) \neq u$*, то* $\vdash \neg\varphi(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n}, \overline{u})$
3. *для всех* $a_i \in \mathbb{N}_0$ *выполнено*
   $\vdash (\exists x.\varphi(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n}, x)) \,\&\, (\forall p.\forall q.\varphi(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n}, p) \,\&\, \varphi(\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n}, q) \to p = q)$

Соответствие рекурсивных и представимых функций

Теорема

Любая рекурсивная функция представима в Ф.А.

Соответствие рекурсивных и представимых функций

Теорема

Любая рекурсивная функция представима в Ф.А.

Теорема

Любая представимая в Ф.А. функция рекурсивна.

Примитивы Z, N, U представимы в Ф.А.

Теорема

Примитивы Z, N и U_n^k представимы в Ф.А.

Примитивы Z, N, U представимы в Ф.А.

Теорема

Примитивы Z, N и U_n^k представимы в Ф.А.

Доказательство.

- $\zeta(x_1, x_2) := x_2 = 0$,

Примитивы Z, N, U представимы в Ф.А.

Теорема

Примитивы Z, N и U_n^k представимы в Ф.А.

Доказательство.

- $\zeta(x_1, x_2) := x_2 = 0$, формальнее: $\zeta(x_1, x_2) := x_1 = x_1 \,\&\, x_2 = 0$

Примитивы Z, N, U представимы в Ф.А.

Теорема

Примитивы Z, N и U_n^k представимы в Ф.А.

Доказательство.

- $\zeta(x_1, x_2) := x_2 = 0$, формальнее: $\zeta(x_1, x_2) := x_1 = x_1 \,\&\, x_2 = 0$
- $\nu(x_1, x_2) := x_2 = x_1'$

Примитивы Z, N, U представимы в Ф.А.

Теорема

Примитивы Z, N и U_n^k представимы в Ф.А.

Доказательство.

- $\zeta(x_1, x_2) := x_2 = 0$, формальнее: $\zeta(x_1, x_2) := x_1 = x_1 \,\&\, x_2 = 0$
- $\nu(x_1, x_2) := x_2 = x_1'$
- $\upsilon(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}) := x_k = x_{n+1}$

Примитивы Z, N, U представимы в Ф.А.

Теорема

Примитивы Z, N и U_n^k представимы в Ф.А.

Доказательство.

- $\zeta(x_1, x_2) := x_2 = 0$, формальнее: $\zeta(x_1, x_2) := x_1 = x_1 \,\&\, x_2 = 0$
- $\nu(x_1, x_2) := x_2 = x_1'$
- $\upsilon(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}) := x_k = x_{n+1}$

  формальнее: $\upsilon(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}) := (\underset{i \neq k, n+1}{\&} x_i = x_i) \,\&\, x_k = x_{n+1}$

□

Примитив S представим в Ф.А.

$$S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle(x_1, \ldots, x_n) = f(g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, g_k(x_1, \ldots, x_n))$$

Примитив S представим в Ф.А.

$$S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle(x_1, \ldots, x_n) = f(g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, g_k(x_1, \ldots, x_n))$$

Теорема

Пусть функции $f, g_1, \ldots, g_k$ *представимы в Ф.А. Тогда* $S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle$ *представима в Ф.А.*

Примитив S представим в Ф.А.

$$S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle(x_1, \ldots, x_n) = f(g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, g_k(x_1, \ldots, x_n))$$

Теорема

Пусть функции $f, g_1, \ldots, g_k$ представимы в Ф.А. Тогда $S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle$ представима в Ф.А.

Доказательство.

Пусть f, g_1, ..., g_k представляются формулами φ, γ_1, ..., γ_k.

Примитив S представим в Ф.А.

$$S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle(x_1, \ldots, x_n) = f(g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, g_k(x_1, \ldots, x_n))$$

Теорема

Пусть функции $f, g_1, \ldots, g_k$ представимы в Ф.А. Тогда $S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle$ представима в Ф.А.

Доказательство.

Пусть f, g_1, ..., g_k представляются формулами φ, γ_1, ..., γ_k.
Тогда $S\langle f, g_1, \ldots, g_k\rangle$ будет представлена формулой

$$\exists g_1 \ldots . \exists g_k . \varphi(g_1, \ldots, g_k, x_{n+1}) \,\&\, \gamma_1(x_1, \ldots, x_n, g_1) \,\&\, \cdots \,\&\, \gamma_k(x_1, \ldots, x_n, g_k)$$

□

β-функция Гёделя

Задача: закодировать последовательность натуральных чисел произвольной длины.

β-функция Гёделя

Задача: закодировать последовательность натуральных чисел произвольной длины.

Определение

β-функция Гёделя: $\beta(b, c, i) := b\%(1 + (i + 1) \cdot c)$
Здесь (%) — остаток от деления.

β-функция Гёделя

Задача: закодировать последовательность натуральных чисел произвольной длины.

Определение

β-функция Гёделя: $\beta(b, c, i) := b\%(1 + (i + 1) \cdot c)$
Здесь (%) — остаток от деления.

Теорема

β-функция Гёделя представима в Ф.А. формулой

$$\hat{\beta}(b, c, i, d) := \exists q.(b = q \cdot (1 + c \cdot (i + 1)) + d)\&(d < 1 + c \cdot (i + 1))$$

β-функция Гёделя

Задача: закодировать последовательность натуральных чисел произвольной длины.

Определение

β-функция Гёделя: $\beta(b, c, i) := b\%(1 + (i + 1) \cdot c)$
Здесь (%) — остаток от деления.

Теорема

β-функция Гёделя представима в Ф.А. формулой

$$\hat{\beta}(b, c, i, d) := \exists q.(b = q \cdot (1 + c \cdot (i + 1)) + d)\&(d < 1 + c \cdot (i + 1))$$

Деление b на x с остатком: найдутся частное (q) и остаток (d), что $b = q \cdot x + d$ и $0 \leq d < x$.

β-функция Гёделя

Задача: закодировать последовательность натуральных чисел произвольной длины.

Определение

β-функция Гёделя: $\beta(b, c, i) := b\%(1 + (i + 1) \cdot c)$
Здесь (%) — остаток от деления.

Теорема

β-функция Гёделя представима в Ф.А. формулой

$$\hat{\beta}(b, c, i, d) := \exists q.(b = q \cdot (1 + c \cdot (i + 1)) + d)\&(d < 1 + c \cdot (i + 1))$$

Деление b на x с остатком: найдутся частное (q) и остаток (d), что $b = q \cdot x + d$ и $0 \leq d < x$.

Теорема

Если $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{N}_0$, *то найдутся такие* $b, c \in \mathbb{N}_0$, *что* $a_i = \beta(b, c, i)$

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — *попарно взаимно просты, и* $0 \leq a_i < u_i$, *то существует такой* b, *что* $a_i = b\%u_i$.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — *попарно взаимно просты, и* $0 \leq a_i < u_i$, *то существует такой* b, *что* $a_i = b \% u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — *попарно взаимно просты, и* $0 \leq a_i < u_i$, *то существует такой* b, *что* $a_i = b \% u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

- НОД$(u_i, u_j) = 1$, если $i \neq j$.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — *попарно взаимно просты, и* $0 \leq a_i < u_i$, *то существует такой* b, *что* $a_i = b \% u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

- НОД$(u_i, u_j) = 1$, если $i \neq j$.

  Пусть p — простое, $u_i \vdots p$ и $u_j \vdots p$ $(i < j)$.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — *попарно взаимно просты, и* $0 \leq a_i < u_i$, *то существует такой* b, *что* $a_i = b \% u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

- НОД$(u_i, u_j) = 1$, если $i \neq j$.

  Пусть p — простое, $u_i \vdots p$ и $u_j \vdots p$ $(i < j)$. Заметим, что $u_j - u_i = c \cdot (j - i)$.

  Значит, $c \vdots p$ или $(j - i) \vdots p$.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — *попарно взаимно просты, и* $0 \leq a_i < u_i$, *то существует такой* b, *что* $a_i = b \% u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

- НОД$(u_i, u_j) = 1$, если $i \neq j$.

  Пусть p — простое, $u_i \vdots p$ и $u_j \vdots p$ $(i < j)$. Заметим, что $u_j - u_i = c \cdot (j - i)$. Значит, $c \vdots p$ или $(j - i) \vdots p$. Так как $j - i \leq n$, то $c \vdots (j - i)$, потому если и $(j - i) \vdots p$, всё равно $c \vdots p$.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — попарно взаимно просты, и $0 \leq a_i < u_i$, то существует такой b, что $a_i = b \% u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

- НОД$(u_i, u_j) = 1$, если $i \neq j$.

  Пусть p — простое, $u_i \vdots p$ и $u_j \vdots p$ $(i < j)$. Заметим, что $u_j - u_i = c \cdot (j - i)$. Значит, $c \vdots p$ или $(j - i) \vdots p$. Так как $j - i \leq n$, то $c \vdots (j - i)$, потому если и $(j - i) \vdots p$, всё равно $c \vdots p$. Но и $(1 + c \cdot (i + 1)) \vdots p$, отсюда $1 \vdots p$ — что невозможно.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — попарно взаимно просты, и $0 \leq a_i < u_i$, то существует такой b, что $a_i = b \% u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

- НОД$(u_i, u_j) = 1$, если $i \neq j$.

  Пусть p — простое, $u_i \vdots p$ и $u_j \vdots p$ $(i < j)$. Заметим, что $u_j - u_i = c \cdot (j - i)$. Значит, $c \vdots p$ или $(j - i) \vdots p$. Так как $j - i \leq n$, то $c \vdots (j - i)$, потому если и $(j - i) \vdots p$, всё равно $c \vdots p$. Но и $(1 + c \cdot (i + 1)) \vdots p$, отсюда $1 \vdots p$ — что невозможно.

- $0 \leq a_i < u_i$.

Доказательство свойства β-функции

Теорема

Китайская теорема об остатках (вариант формулировки): если $u_0, \ldots, u_n$ — попарно взаимно просты, и $0 \leq a_i < u_i$, то существует такой b, что $a_i = b\%u_i$.

Положим $c = \max(a_0, \ldots, a_n, n)!$ и $u_i = 1 + c \cdot (i + 1)$.

- НОД$(u_i, u_j) = 1$, если $i \neq j$.

  Пусть p — простое, $u_i \vdots p$ и $u_j \vdots p$ $(i < j)$. Заметим, что $u_j - u_i = c \cdot (j - i)$. Значит, $c \vdots p$ или $(j - i) \vdots p$. Так как $j - i \leq n$, то $c \vdots (j - i)$, потому если и $(j - i) \vdots p$, всё равно $c \vdots p$. Но и $(1 + c \cdot (i + 1)) \vdots p$, отсюда $1 \vdots p$ — что невозможно.

- $0 \leq a_i < u_i$.

Условия китайской теоремы об остатках выполнены и найдётся b, что

$$a_i = b\%(1 + c \cdot (i + 1)) = \beta(b, c, i)$$

□

Примитив «примитивная рекурсия» представим в Ф.А.

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ и $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$ представлены формулами φ и γ.
Зафиксируем $x_1, \ldots, x_n, y \in \mathbb{N}_0$.

Примитив «примитивная рекурсия» представим в Ф.А.

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ и $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$ представлены формулами φ и γ.
Зафиксируем $x_1, \ldots, x_n, y \in \mathbb{N}_0$.

Шаг вычисления	Об.	Утверждение в Ф.А.
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, 0) = f(x_1, \ldots, x_n)$	a_0	$\vdash \varphi(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{a_0})$

Примитив «примитивная рекурсия» представим в Ф.А.

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ и $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$ представлены формулами φ и γ.
Зафиксируем $x_1, \ldots, x_n, y \in \mathbb{N}_0$.

Шаг вычисления	Об.	Утверждение в Ф.А.
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, 0) = f(x_1, \ldots, x_n)$	a_0	$\vdash \varphi(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{a_0})$
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, 1) = g(x_1, \ldots, x_n, 0, a_0)$	a_1	$\vdash \gamma(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, 0, \overline{a_0}, \overline{a_1})$

Примитив «примитивная рекурсия» представим в Ф.А.

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ и $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$ представлены формулами φ и γ.
Зафиксируем $x_1, \ldots, x_n, y \in \mathbb{N}_0$.

Шаг вычисления	Об.	Утверждение в Ф.А.
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, 0) = f(x_1, \ldots, x_n)$	a_0	$\vdash \varphi(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{a_0})$
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, 1) = g(x_1, \ldots, x_n, 0, a_0)$	a_1	$\vdash \gamma(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, 0, \overline{a_0}, \overline{a_1})$
$\ldots$		
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, y) = g(x_1, \ldots, x_n, y-1, a_{y-1})$	a_y	$\vdash \gamma(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y-1}, \overline{a_{y-1}}, \overline{a_y})$

Примитив «примитивная рекурсия» представим в Ф.А.

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ и $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$ представлены формулами φ и γ.
Зафиксируем $x_1, \ldots, x_n, y \in \mathbb{N}_0$.

Шаг вычисления	Об.	Утверждение в Ф.А.
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, 0) = f(x_1, \ldots, x_n)$	a_0	$\vdash \varphi(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{a_0})$
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, 1) = g(x_1, \ldots, x_n, 0, a_0)$	a_1	$\vdash \gamma(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, 0, \overline{a_0}, \overline{a_1})$
$\ldots$		
$R\langle f, g\rangle(x_1, \ldots, x_n, y) = g(x_1, \ldots, x_n, y-1, a_{y-1})$	a_y	$\vdash \gamma(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y-1}, \overline{a_{y-1}}, \overline{a_y})$

По свойству β-функции, найдутся b и c, что $\beta(b, c, i) = a_i$ для $0 \leq i \leq y$.

Примитив «примитивная рекурсия» представим в Ф.А.

Пусть $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$ и $g : \mathbb{N}_0^{n+2} \to \mathbb{N}_0$ представлены формулами φ и γ.
Зафиксируем $x_1, \ldots, x_n, y \in \mathbb{N}_0$.

Шаг вычисления	Об.	Утверждение в Ф.А.
$R\langle f,g\rangle(x_1,\ldots,x_n,0) = f(x_1,\ldots,x_n)$	a_0	$\vdash \varphi(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n},\overline{a_0})$
$R\langle f,g\rangle(x_1,\ldots,x_n,1) = g(x_1,\ldots,x_n,0,a_0)$	a_1	$\vdash \gamma(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n},0,\overline{a_0},\overline{a_1})$
$\ldots$		
$R\langle f,g\rangle(x_1,\ldots,x_n,y) = g(x_1,\ldots,x_n,y-1,a_{y-1})$	a_y	$\vdash \gamma(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n},\overline{y-1},\overline{a_{y-1}},\overline{a_y})$

По свойству β-функции, найдутся b и c, что $\beta(b,c,i) = a_i$ для $0 \le i \le y$.

Теорема

Примитив $R\langle f,g\rangle$ представим в Ф.А. формулой $\rho(x_1,\ldots,x_n,y,a)$:

$$\begin{aligned}
&\exists b.\exists c.(\exists a_0.\hat{\beta}(b,c,0,a_0)\&\varphi(x_1,\ldots x_n,a_0))\\
\&\quad &\forall k.k<y\to\exists d.\exists e.\hat{\beta}(b,c,k,d)\&\hat{\beta}(b,c,k',e)\&\gamma(x_1,..x_n,k,d,e)\\
\&\quad &\hat{\beta}(b,c,y,a)
\end{aligned}$$

Представимость рекурсивных функций в Ф.А.

Теорема

Пусть функция $f : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$ *представима в Ф.А. формулой* $\varphi(x_1, \ldots, x_n, y, r)$. *Тогда примитив* $M\langle f \rangle$ *представим в Ф.А. формулой*

$$\mu(x_1, \ldots, x_n, y) := \varphi(x_1, \ldots, x_n, y, 0) \,\&\, \forall u.u < y \to \neg\varphi(x_1, \ldots, x_n, u, 0)$$

Представимость рекурсивных функций в Ф.А.

Теорема

Пусть функция $f : \mathbb{N}_0^{n+1} \to \mathbb{N}_0$ *представима в Ф.А. формулой* $\varphi(x_1, \ldots, x_n, y, r)$. *Тогда примитив* $M\langle f \rangle$ *представим в Ф.А. формулой*

$$\mu(x_1, \ldots, x_n, y) := \varphi(x_1, \ldots, x_n, y, 0) \,\&\, \forall u.u < y \to \neg\varphi(x_1, \ldots, x_n, u, 0)$$

Теорема

Если f *— рекурсивная функция, то она представима в Ф.А.*

Доказательство.

Индукция по структуре f. □

Рекурсивность представимых функций в Ф.А.

Фиксируем f и $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Обозначим $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

Рекурсивность представимых функций в Ф.А.

Фиксируем f и $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Обозначим $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. По представимости нам известна φ, что $\vdash \varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$.

Рекурсивность представимых функций в Ф.А.

Фиксируем f и $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Обозначим $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. По представимости нам известна φ, что $\vdash \varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$. Давайте просто переберём все результаты и доказательства!

Рекурсивность представимых функций в Ф.А.

Фиксируем f и $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Обозначим $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. По представимости нам известна φ, что $\vdash \varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$. Давайте просто переберём все результаты и доказательства!

1. Закодируем доказательства натуральными числами.

Рекурсивность представимых функций в Ф.А.

Фиксируем f и $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Обозначим $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. По представимости нам известна φ, что $\vdash \varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$. Давайте просто переберём все результаты и доказательства!

1. Закодируем доказательства натуральными числами.
2. Напишем рекурсивную функцию, проверяющую доказательства на корректность.

Рекурсивность представимых функций в Ф.А.

Фиксируем f и $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Обозначим $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. По представимости нам известна φ, что $\vdash \varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$. Давайте просто переберём все результаты и доказательства!

1. Закодируем доказательства натуральными числами.
2. Напишем рекурсивную функцию, проверяющую доказательства на корректность.
3. Параллельный перебор значений и доказательств: $s = 2^y \cdot 3^p$. Переберём все s, по s получим y и p. Проверим, что p — код доказательства $\vdash \varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$.

Гёделева нумерация

1. Отдельный символ.

Номер	Символ	Номер	Символ	Имя	k, n	Гёделев номер
3	$($	17	$\&$	0	$0, 0$	$27 + 6$
5	$)$	19	$\forall$	$(')$	$0, 1$	$27 + 6 \cdot 3$
7	$,$	21	$\exists$	$(+)$	$0, 2$	$27 + 6 \cdot 9$
9	$.$	23	$\vdash$	$(\cdot)$	$1, 2$	$27 + 6 \cdot 2 \cdot 9$
11	$\neg$	$25 + 6 \cdot k$	x_k	$(=)$	$0, 2$	$29 + 6 \cdot 9$
13	$\rightarrow$	$27 + 6 \cdot 2^k \cdot 3^n$	f_k^n			
15	$\vee$	$29 + 6 \cdot 2^k \cdot 3^n$	P_k^n			

Гёделева нумерация

1. Отдельный символ.

Номер	Символ	Номер	Символ	Имя	k, n	Гёделев номер
3	$($	17	$\&$	0	$0, 0$	$27 + 6$
5	$)$	19	$\forall$	$(')$	$0, 1$	$27 + 6 \cdot 3$
7	,	21	$\exists$	$(+)$	$0, 2$	$27 + 6 \cdot 9$
9	.	23	$\vdash$	$(\cdot)$	$1, 2$	$27 + 6 \cdot 2 \cdot 9$
11	$\neg$	$25 + 6 \cdot k$	x_k	$(=)$	$0, 2$	$29 + 6 \cdot 9$
13	$\rightarrow$	$27 + 6 \cdot 2^k \cdot 3^n$	f_k^n			
15	$\vee$	$29 + 6 \cdot 2^k \cdot 3^n$	P_k^n			

2. Формула. $\phi \equiv s_0 s_1 \ldots s_{n-1}$. Гёделев номер: $\ulcorner \phi \urcorner = 2^{\ulcorner s_0 \urcorner} \cdot 3^{\ulcorner s_1 \urcorner} \cdot \ldots \cdot p_{n-1}^{\ulcorner s_{n-1} \urcorner}$.

Гёделева нумерация

1. Отдельный символ.

Номер	Символ	Номер	Символ	Имя	k, n	Гёделев номер
3	$($	17	$\&$	0	$0, 0$	$27 + 6$
5	$)$	19	$\forall$	$(')$	$0, 1$	$27 + 6 \cdot 3$
7	,	21	$\exists$	$(+)$	$0, 2$	$27 + 6 \cdot 9$
9	.	23	$\vdash$	$(\cdot)$	$1, 2$	$27 + 6 \cdot 2 \cdot 9$
11	$\neg$	$25 + 6 \cdot k$	x_k	$(=)$	$0, 2$	$29 + 6 \cdot 9$
13	$\rightarrow$	$27 + 6 \cdot 2^k \cdot 3^n$	f_k^n			
15	$\vee$	$29 + 6 \cdot 2^k \cdot 3^n$	P_k^n			

2. Формула. $\phi \equiv s_0 s_1 \dots s_{n-1}$. Гёделев номер: $\ulcorner \phi \urcorner = 2^{\ulcorner s_0 \urcorner} \cdot 3^{\ulcorner s_1 \urcorner} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{\ulcorner s_{n-1} \urcorner}$.
3. Доказательство. $\Pi = \delta_0 \delta_1 \dots \delta_{k-1}$, его гёделев номер: $\ulcorner \Pi \urcorner = 2^{\ulcorner \delta_0 \urcorner} \cdot 3^{\ulcorner \delta_1 \urcorner} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{\ulcorner \delta_{k-1} \urcorner}$

Проверка доказательства на корректность

Теорема

Следующая функция рекурсивна:

$$proof(f, x_1, x_2, \ldots, x_n, y, p) = \begin{cases} 0, & \text{если } \vdash \phi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y}), \\ & p \text{ — гёделев номер вывода, } f = \ulcorner \phi \urcorner \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

Проверка доказательства на корректность

Теорема

Следующая функция рекурсивна:

$$proof(f, x_1, x_2, \ldots, x_n, y, p) = \begin{cases} 0, & \text{если } \vdash \phi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y}), \\ & p \text{ — гёделев номер вывода, } f = \ulcorner \phi \urcorner \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

Идея доказательства.

1. Проверка доказательства вычислима.

Проверка доказательства на корректность

Теорема

Следующая функция рекурсивна:

$$proof(f, x_1, x_2, \ldots, x_n, y, p) = \begin{cases} 0, & \text{если} \vdash \phi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y}), \\ & p \text{ — гёделев номер вывода}, f = \ulcorner \phi \urcorner \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

Идея доказательства.

1. Проверка доказательства вычислима.
2. Согласно тезису Чёрча, любая вычислимая функция вычислима с помощью рекурсивных функций.

□

Перебор доказательств

Лемма

Следующие функции рекурсивны:

1. *Функции* $plog_k(n) = \max\{p : n \vdots k^p\}$, $fst(x) = plog_2(x)$ *и* $snd(x) = plog_3(x)$.

Перебор доказательств

Лемма

Следующие функции рекурсивны:

1. *Функции* $plog_k(n) = \max\{p : n \vdots k^p\}$, $fst(x) = plog_2(x)$ *и* $snd(x) = plog_3(x)$.
2. *Числовые литералы:* $\overline{k} : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, $\overline{k}(x) = k$.

Перебор доказательств

Лемма

Следующие функции рекурсивны:

1. *Функции* $plog_k(n) = \max\{p : n \vdots k^p\}$, $fst(x) = plog_2(x)$ *и* $snd(x) = plog_3(x)$.
2. *Числовые литералы:* $\overline{k} : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, $\overline{k}(x) = k$.

Теорема

Если $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$, *и* f *представима в Ф.А. формулой* φ, *то* f *— рекурсивна.*

Перебор доказательств

Лемма

Следующие функции рекурсивны:

1. *Функции* $plog_k(n) = \max\{p : n \vdots k^p\}$, $fst(x) = plog_2(x)$ *и* $snd(x) = plog_3(x)$.
2. *Числовые литералы:* $\overline{k} : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, $\overline{k}(x) = k$.

Теорема

Если $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$, *и* f *представима в Ф.А. формулой* φ, *то* f *— рекурсивна.*

Доказательство.

Пусть заданы $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Ищем $\langle y, p \rangle$, что $\text{proof}(\ulcorner \varphi \urcorner, x_1, x_2, \ldots, x_n, y, p) = 1$,

Перебор доказательств

Лемма

Следующие функции рекурсивны:

1. *Функции* $plog_k(n) = \max\{p : n \vdots k^p\}$, $fst(x) = plog_2(x)$ *и* $snd(x) = plog_3(x)$.
2. *Числовые литералы:* $\overline{k} : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, $\overline{k}(x) = k$.

Теорема

Если $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$, *и* f *представима в Ф.А. формулой* φ, *то* f *— рекурсивна.*

Доказательство.

Пусть заданы $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Ищем $\langle y, p\rangle$, что $\text{proof}(\ulcorner\varphi\urcorner, x_1, x_2, \ldots, x_n, y, p) = 1$, напомним: $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $p = \ulcorner\Pi\urcorner$, Π — доказательство $\varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$.

Перебор доказательств

Лемма

Следующие функции рекурсивны:

1. *Функции* $plog_k(n) = \max\{p : n \vdots k^p\}$, $fst(x) = plog_2(x)$ *и* $snd(x) = plog_3(x)$.
2. *Числовые литералы:* $\overline{k} : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, $\overline{k}(x) = k$.

Теорема

Если $f : \mathbb{N}_0^n \to \mathbb{N}_0$, *и* f *представима в Ф.А. формулой* φ, *то* f *— рекурсивна.*

Доказательство.

Пусть заданы $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Ищем $\langle y, p\rangle$, что $\mathsf{proof}(\ulcorner\varphi\urcorner, x_1, x_2, \ldots, x_n, y, p) = 1$, напомним: $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $p = \ulcorner\Pi\urcorner$, Π — доказательство $\varphi(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$.

$$f = S\langle \mathsf{fst}, M\langle S\langle \mathsf{proof}, \overline{\ulcorner\varphi\urcorner}, U^1_{n+1}, U^2_{n+1}, \ldots, U^n_{n+1}, S\langle \mathsf{fst}, U^{n+1}_{n+1}\rangle, S\langle \mathsf{snd}, U^{n+1}_{n+1}\rangle\rangle\rangle\rangle$$

□

Теоремы Гёделя о неполноте арифметики

Основные свойства исчислений: Ф.А.

	К.И.В.	И.И.В.	К.И.П.	Ф.А. + кл. модель
корректность	да	да	да (лекция 5)	да (сейчас)
непротиворечивость	да	да	да (лекция 6)	верим (т. Гёделя №2)
полнота	да	да	да (лекция 6)	нет (т. Гёделя №1)
разрешимость	да	да	нет (лекция 7)	нет (док-во т. Тарского)

Классическая модель Ф.А.

А как определять «нестандартные» предикаты и функции (Q_1', $c(p, q)$ и т.п.)?

Классическая модель Ф.А.

А как определять «нестандартные» предикаты и функции (Q_1', $c(p, q)$ и т.п.)? Для простоты разрешим только нелогические функциональные и предикатные символы ($=$, $+$, $\cdot$, 0, $'$).

Классическая модель Ф.А.

А как определять «нестандартные» предикаты и функции (Q_1', $c(p, q)$ и т.п.)? Для простоты разрешим только нелогические функциональные и предикатные символы ($=$, $+$, $\cdot$, 0, $'$).

Определение

Классическая модель формальной арифметики: $D = \mathbb{N}_0$, оценки символов — в соответствии с аксиоматикой Пеано.

Теорема

Формальная арифметика корректна

Доказательство.

Свойства аксиом $A1 \ldots A8$ очевидны.
Доказательство схемы аксиом индукции:

$$\psi(0) \,\&\, (\forall x.\psi(x) \to \psi(x')) \to \psi(x)$$

Математическая индукция по x. □

Схема аксиом индукции чуть подробнее

Фиксируем некоторую формулу ψ, и рассмотрим схему аксиом

$$\psi(0)\ \&\ (\forall x.\psi(x) \to \psi(x')) \to \psi(x)$$

Разберём случаи:

1. $[\![\psi(0)]\!] = \text{Л}$ либо $[\![\forall x.\psi(x) \to \psi(x')]\!] = \text{Л}$. Тогда антецедент импликации ложен и формула истинна.
2. Антецедент импликации истинен. Тогда докажем индукцией по x, что $[\![\psi(x)]\!] = \text{И}$. База: $x = 0$.
   Переход: $x := s'$. Тогда s' раз применяем переход

$$[\![\theta_0(x) = \theta_1(x) \to \theta_0(x') = \theta_1(x')]\!]^{x:=\overline{0\ldots s}} = \text{И}$$

   отсюда

$$[\![\theta_0(x') = \theta_1(x')]\!]^{x:=s} = [\![\theta_0(x) = \theta_1(x)]\!]^{x:=s+1} = \text{И}$$

Схема аксиом индукции чуть подробнее

Фиксируем некоторую формулу ψ, и рассмотрим схему аксиом

$$\psi(0)\ \&\ (\forall x.\psi(x) \to \psi(x')) \to \psi(x)$$

Разберём случаи:

1. $[\![\psi(0)]\!] = \text{Л}$ либо $[\![\forall x.\psi(x) \to \psi(x')]\!] = \text{Л}$. Тогда антецедент импликации ложен и формула истинна.
2. Антецедент импликации истинен. Тогда докажем индукцией по x, что $[\![\psi(x)]\!] = \text{И}$. База: $x = 0$.
   Переход: $x := s'$. Тогда s' раз применяем переход

$$[\![\theta_0(x) = \theta_1(x) \to \theta_0(x') = \theta_1(x')]\!]^{x:=\overline{0\ldots s}} = \text{И}$$

   отсюда

$$[\![\theta_0(x') = \theta_1(x')]\!]^{x:=s} = [\![\theta_0(x) = \theta_1(x)]\!]^{x:=s+1} = \text{И}$$

Можно ли верить этому доказательству (доказываем индукцию через индукцию)?

Самоприменимость

Определение

Пусть ξ — формула с единственной свободной переменной x_1. Тогда:
$\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in W_1$, *если* $\vdash \xi(\overline{\ulcorner \xi \urcorner})$ *и* p — *номер доказательства.*

Определение

Отношение W_1 рекурсивно, поэтому выражено в Ф.А. формулой ω_1 со свободными переменными x_1 и x_2, причём:

1. $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner \varphi \urcorner}, \overline{p})$, *если* p — *гёделев номер доказательства самоприменения* φ;
2. $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner \varphi \urcorner}, \overline{p})$ *иначе.*

Определение

Определим формулу $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$.

Первая теорема Гёделя о неполноте арифметики

Определение

Если для любой формулы $\phi(x)$ *из* $\vdash \phi(0), \vdash \phi(\overline{1}), \vdash \phi(\overline{2}), \ldots$ *выполнено* $\nvdash \exists x.\neg\phi(x)$, *то теория омега-непротиворечива.*

Теорема

Первая теорема Гёделя о неполноте арифметики

- *Если формальная арифметика непротиворечива, то* $\nvdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.
- *Если формальная арифметика* ω*-непротиворечива, то* $\nvdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.
  - Но найдётся ли натуральное число p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$?

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.
  - Но найдётся ли натуральное число p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$? Пусть нет. То есть $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{0})$, $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{1})$, ...

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.
  - Но найдётся ли натуральное число p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$? Пусть нет. То есть $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{0})$, $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{1})$, ... По ω-непротиворечивости $\nvdash \exists p.\neg\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.
  - Но найдётся ли натуральное число p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$? Пусть нет. То есть $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{0})$, $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{1})$, ... По ω-непротиворечивости $\nvdash \exists p.\neg\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

  Значит, найдётся натуральное p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.
  - Но найдётся ли натуральное число p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$? Пусть нет. То есть $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{0})$, $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{1})$, ... По ω-непротиворечивости $\nvdash \exists p.\neg\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

  Значит, найдётся натуральное p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. То есть, $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.
  - Но найдётся ли натуральное число p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$? Пусть нет. То есть $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{0})$, $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{1})$, ... По ω-непротиворечивости $\nvdash \exists p.\neg\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

  Значит, найдётся натуральное p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. То есть, $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. То есть, p — доказательство самоприменения σ: $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.

Доказательство теоремы Гёделя

Напомним: $\sigma(x_1) := \forall p.\neg\omega_1(x_1, p)$. $W_1(\ulcorner\xi\urcorner, p)$ — p есть доказательство самоприменения ξ.

Доказательство.

- Пусть $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Значит, p — номер доказательства. Тогда $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. Тогда $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. Тогда $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.
- Пусть $\vdash \neg\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть $\vdash \exists p.\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.
  - Но найдётся ли натуральное число p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$? Пусть нет. То есть $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{0})$, $\vdash \neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{1})$, ... По ω-непротиворечивости $\nvdash \exists p.\neg\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$.

  Значит, найдётся натуральное p, что $\vdash \omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, \overline{p})$. То есть, $\langle\ulcorner\sigma\urcorner, p\rangle \in W_1$. То есть, p — доказательство самоприменения σ: $\vdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Противоречие.

□

Почему теорема о неполноте?

Определение

Семантически полная теория — теория, в которой любая общезначимая формула доказуема.
Синтаксически полная теория — теория, в которой для каждой формулы α *выполнено* $\vdash \alpha$ *или* $\vdash \neg\alpha$.

Теорема

Формальная арифметика с классической моделью семантически неполна.

Почему теорема о неполноте?

Определение

Семантически полная теория — теория, в которой любая общезначимая формула доказуема.
Синтаксически полная теория — теория, в которой для каждой формулы α *выполнено* $\vdash \alpha$ *или* $\vdash \neg\alpha$.

Теорема

Формальная арифметика с классической моделью семантически неполна.

Доказательство.

Рассмотрим Ф.А. с классической моделью.

Почему теорема о неполноте?

Определение

Семантически полная теория — теория, в которой любая общезначимая формула доказуема.
Синтаксически полная теория — теория, в которой для каждой формулы α *выполнено* $\vdash \alpha$ *или* $\vdash \neg\alpha$.

Теорема

Формальная арифметика с классической моделью семантически неполна.

Доказательство.

Рассмотрим Ф.А. с классической моделью. Из теоремы Гёделя имеем $\nvdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.

Почему теорема о неполноте?

Определение

Семантически полная теория — теория, в которой любая общезначимая формула доказуема.
Синтаксически полная теория — теория, в которой для каждой формулы α выполнено $\vdash \alpha$ или $\vdash \neg\alpha$.

Теорема

Формальная арифметика с классической моделью семантически неполна.

Доказательство.

Рассмотрим Ф.А. с классической моделью. Из теоремы Гёделя имеем $\nvdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.
Рассмотрим $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}) \equiv \forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$: нет числа p, что p — номер доказательства $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.

Почему теорема о неполноте?

Определение

Семантически полная теория — теория, в которой любая общезначимая формула доказуема.
Синтаксически полная теория — теория, в которой для каждой формулы α выполнено $\vdash \alpha$ или $\vdash \neg\alpha$.

Теорема

Формальная арифметика с классической моделью семантически неполна.

Доказательство.

Рассмотрим Ф.А. с классической моделью. Из теоремы Гёделя имеем $\nvdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Рассмотрим $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}) \equiv \forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$: нет числа p, что p — номер доказательства $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть, $[\![\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)]\!] = \text{И}$.

Почему теорема о неполноте?

Определение

Семантически полная теория — теория, в которой любая общезначимая формула доказуема.
Синтаксически полная теория — теория, в которой для каждой формулы α выполнено $\vdash \alpha$ или $\vdash \neg\alpha$.

Теорема

Формальная арифметика с классической моделью семантически неполна.

Доказательство.

Рассмотрим Ф.А. с классической моделью. Из теоремы Гёделя имеем $\nvdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Рассмотрим $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}) \equiv \forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$: нет числа p, что p — номер доказательства $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть, $[\![\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)]\!] = \text{И}$. То есть, $\models \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. □

Первая теорема Гёделя о неполноте в форме Россера

Определение

$\theta_1 \leq \theta_2 \equiv (\exists p.p + \theta_1 = \theta_2) \qquad \theta_1 < \theta_2 \equiv \theta_1 \leq \theta_2 \,\&\, \neg\theta_1 = \theta_2$

Первая теорема Гёделя о неполноте в форме Россера

Определение

$\theta_1 \leq \theta_2 \equiv (\exists p.p + \theta_1 = \theta_2) \qquad \theta_1 < \theta_2 \equiv \theta_1 \leq \theta_2 \,\&\, \neg\theta_1 = \theta_2$

Определение

Пусть $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in W_2$, *если* $\vdash \neg\xi(\overline{\ulcorner \xi \urcorner})$ *и* p *— номер доказательства. Пусть* ω_2 *выражает* W_2 *в формальной арифметике.*

Первая теорема Гёделя о неполноте в форме Россера

Определение

$\theta_1 \leq \theta_2 \equiv (\exists p.p + \theta_1 = \theta_2) \qquad \theta_1 < \theta_2 \equiv \theta_1 \leq \theta_2 \,\&\, \neg\theta_1 = \theta_2$

Определение

Пусть $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in W_2$, *если* $\vdash \neg\xi(\overline{\ulcorner \xi \urcorner})$ *и* p *— номер доказательства. Пусть* ω_2 *выражает* W_2 *в формальной арифметике.*

Теорема

Рассмотрим $\rho(x_1) = \forall p.\omega_1(x_1, p) \to \exists q.q \leq p \,\&\, \omega_2(x_1, q)$.

Первая теорема Гёделя о неполноте в форме Россера

Определение

$\theta_1 \leq \theta_2 \equiv (\exists p.p + \theta_1 = \theta_2) \qquad \theta_1 < \theta_2 \equiv \theta_1 \leq \theta_2 \,\&\, \neg\theta_1 = \theta_2$

Определение

Пусть $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in W_2$, *если* $\vdash \neg\xi(\overline{\ulcorner \xi \urcorner})$ *и* p *— номер доказательства. Пусть* ω_2 *выражает* W_2 *в формальной арифметике.*

Теорема

Рассмотрим $\rho(x_1) = \forall p.\omega_1(x_1, p) \to \exists q.q \leq p \,\&\, \omega_2(x_1, q)$. *Тогда* $\nvdash \rho(\overline{\ulcorner \rho \urcorner})$ *и* $\nvdash \neg\rho(\overline{\ulcorner \rho \urcorner})$.

Первая теорема Гёделя о неполноте в форме Россера

Определение

$\theta_1 \leq \theta_2 \equiv (\exists p.p + \theta_1 = \theta_2) \qquad \theta_1 < \theta_2 \equiv \theta_1 \leq \theta_2 \,\&\, \neg\theta_1 = \theta_2$

Определение

Пусть $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in W_2$, *если* $\vdash \neg\xi(\overline{\ulcorner \xi \urcorner})$ *и* p *— номер доказательства. Пусть* ω_2 *выражает* W_2 *в формальной арифметике.*

Теорема

Рассмотрим $\rho(x_1) = \forall p.\omega_1(x_1, p) \to \exists q.q \leq p \,\&\, \omega_2(x_1, q)$. *Тогда* $\nvdash \rho(\overline{\ulcorner \rho \urcorner})$ *и* $\nvdash \neg\rho(\overline{\ulcorner \rho \urcorner})$. $\rho(\overline{\ulcorner \rho \urcorner})$*: «Меня легче опровергнуть, чем доказать»*

Формальное доказательство

Неполнота варианта теории, изложенной выше, формально доказана на Coq, Russell O'Connor, 2005:

"My proof, excluding standard libraries and the library for Pocklington's criterion, consists of 46 source files, 7 036 lines of specifications, 37 906 lines of proof, and 1 267 747 total characters. The size of the gzipped tarball (gzip -9) of all the source files is 146 008 bytes, which is an estimate of the information content of my proof."

```
Theorem Incompleteness : forall T : System,
  Included Formula NN T ->
  RepresentsInSelf T ->
  DecidableSet Formula T ->
  exists f : Formula,
  Sentence f/\(SysPrf T f \/ SysPrf T (notH f) -> Inconsistent LNN T).
```

Consis

Лемма

$\vdash 1 = 0$ *тогда и только тогда, когда* $\vdash \alpha$ *при любом* α.

Определение

Обозначим за $\psi(x, p)$ *формулу, выражающую в формальной арифметике рекурсивное отношение Proof:* $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in Proof$, *если* p *— гёделев номер доказательства* ξ.

Consis

Лемма

$\vdash 1 = 0$ *тогда и только тогда, когда* $\vdash \alpha$ *при любом* α.

Определение

Обозначим за $\psi(x, p)$ *формулу, выражающую в формальной арифметике рекурсивное отношение Proof:* $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in Proof$, *если* p *— гёделев номер доказательства* ξ.
Обозначим $\pi(x) \equiv \exists p.\psi(x, p)$

Consis

Лемма

$\vdash 1 = 0$ *тогда и только тогда, когда* $\vdash \alpha$ *при любом* α.

Определение

Обозначим за $\psi(x, p)$ *формулу, выражающую в формальной арифметике рекурсивное отношение Proof:* $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in Proof$, *если* p — *гёделев номер доказательства* ξ.
Обозначим $\pi(x) \equiv \exists p.\psi(x, p)$

Определение

Формулой Consis назовём формулу $\neg\pi(\overline{\ulcorner 1 = 0 \urcorner})$

Consis

Лемма

$\vdash 1 = 0$ *тогда и только тогда, когда* $\vdash \alpha$ *при любом* α.

Определение

Обозначим за $\psi(x, p)$ *формулу, выражающую в формальной арифметике рекурсивное отношение Proof:* $\langle \ulcorner \xi \urcorner, p \rangle \in Proof$, *если* p — *гёделев номер доказательства* ξ.
Обозначим $\pi(x) \equiv \exists p.\psi(x, p)$

Определение

Формулой Consis назовём формулу $\neg\pi(\overline{\ulcorner 1 = 0 \urcorner})$

Неформальный смысл: «формальная арифметика непротиворечива»

Вторая теорема Гёделя о неполноте арифметики

Теорема

Если Consis доказуем, то формальная арифметика противоречива.

Доказательство.

(неформально)

Вторая теорема Гёделя о неполноте арифметики

Теорема

Если Consis доказуем, то формальная арифметика противоречива.

Доказательство.

(неформально) Формулировка 1 теоремы Гёделя о неполноте арифметики: «если Ф.А. непротиворечива, то недоказуемо $\sigma(\overline{\ulcorner \sigma \urcorner})$».

Вторая теорема Гёделя о неполноте арифметики

Теорема

Если Consis доказуем, то формальная арифметика противоречива.

Доказательство.

(неформально) Формулировка 1 теоремы Гёделя о неполноте арифметики: «если Ф.А. непротиворечива, то недоказуемо $\sigma(\overline{\ulcorner \sigma \urcorner})$». То есть, $\forall p. \neg \omega_1(\overline{\ulcorner \sigma \urcorner}, p)$.

Вторая теорема Гёделя о неполноте арифметики

Теорема

Если Consis доказуем, то формальная арифметика противоречива.

Доказательство.

(неформально) Формулировка 1 теоремы Гёделя о неполноте арифметики: «если Ф.А. непротиворечива, то недоказуемо $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$». То есть, $\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть, если Consis, то $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.

Вторая теорема Гёделя о неполноте арифметики

Теорема

Если Consis доказуем, то формальная арифметика противоречива.

Доказательство.

(неформально) Формулировка 1 теоремы Гёделя о неполноте арифметики: «если Ф.А. непротиворечива, то недоказуемо $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$». То есть, $\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть, если Consis, то $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть, если Consis, то $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$, — и это можно доказать, то есть $\vdash \text{Consis} \to \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$.

Вторая теорема Гёделя о неполноте арифметики

Теорема

Если Consis доказуем, то формальная арифметика противоречива.

Доказательство.

(неформально) Формулировка 1 теоремы Гёделя о неполноте арифметики: «если Ф.А. непротиворечива, то недоказуемо $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$». То есть, $\forall p.\neg\omega_1(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner}, p)$. То есть, если Consis, то $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. То есть, если Consis, то $\sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$, — и это можно доказать, то есть $\vdash \text{Consis} \to \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. Однако если формальная арифметика непротиворечива, то $\nvdash \sigma(\overline{\ulcorner\sigma\urcorner})$. □

Слишком много неформальности

Рассмотрим такой особый Consis′:

$$\pi'(x) := \exists p.\psi(x,p)\ \&\ \neg\psi(\overline{\ulcorner 1=0\urcorner}, p)$$
$$\text{Consis}' := \pi'(\overline{\ulcorner 1=0\urcorner})$$

Заметим:

1. Если ФА непротиворечива, то $[\![\pi'(x)]\!] = [\![\pi(x)]\!]$:
   - если $x \neq \ulcorner 1=0\urcorner$ и $[\![\psi(x,p)]\!] =$ И, то $[\![\psi(\overline{\ulcorner 1=0\urcorner}, p)]\!] =$ Л
   - если $x = \ulcorner 1=0\urcorner$, то $\psi(\overline{\ulcorner 1=0\urcorner}, p) =$ Л при любом p.
2. Но $\vdash$ Consis′.

Условия выводимости Гильберта-Бернайса-Лёба

Определение

Будем говорить, что формула ψ, выражающая отношение Proof, формула π и формула Consis соответствуют условиям Гильберта-Бернайса-Лёба, если следующие условия выполнены для любой формулы α:

1. $\vdash \alpha$ *влечет* $\vdash \pi(\overline{\ulcorner \alpha \urcorner})$
2. $\vdash \pi(\overline{\ulcorner \alpha \urcorner}) \to \pi(\overline{\ulcorner \pi(\overline{\ulcorner \alpha \urcorner}) \urcorner})$
3. $\vdash \pi(\overline{\ulcorner \alpha \to \beta \urcorner}) \to \pi(\overline{\ulcorner \alpha \urcorner}) \to \pi(\overline{\ulcorner \beta \urcorner})$

Первая теорема Гёделя о неполноте ещё раз

Лемма

Лемма об автоссылках. Для любой формулы $\phi(x_1)$ можно построить такую замкнутую формулу α (не использующую неаксиоматических предикатных и функциональных символов), что $\vdash \phi(\overline{\ulcorner\alpha\urcorner}) \leftrightarrow \alpha$.

Теорема

Существует такая замкнутая формула γ, что если Ф.А. непротиворечива, то $\nvdash \gamma$, а если Ф.А. ω-непротиворечива, то и $\nvdash \neg\gamma$.

Доказательство.

Рассмотрим $\phi(x_1) \equiv \neg\pi(x_1)$. Тогда по лемме об автоссылках существует γ, что $\vdash \gamma \leftrightarrow \neg\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})$.

- Предположим, что $\vdash \gamma$. Тогда $\vdash \gamma \to \neg\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})$, то есть $\nvdash \gamma$
- Предположим, что $\vdash \neg\gamma$. Тогда $\vdash \pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})$, то есть $\vdash \exists p.\psi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}, p)$. Тогда по ω-непротиворечивости найдётся p, что $\vdash \psi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}, \overline{p})$, то есть $\vdash \gamma$.

□

Доказательство второй теоремы Гёделя

1. Пусть γ таково, что $\vdash \gamma \leftrightarrow \neg\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})$.
2. Покажем $\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \vdash \pi(\overline{\ulcorner 1 = 0\urcorner})$.
   - 2.1 По условию 2, $\vdash \pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \to \pi(\overline{\ulcorner\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})\urcorner})$. По теореме о дедукции $\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \vdash \pi(\overline{\ulcorner\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})\urcorner})$;
   - 2.2 Так как $\vdash \pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \to \neg\gamma$, то по условию 1 $\vdash \pi(\overline{\ulcorner\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \to \neg\gamma\urcorner})$;
   - 2.3 По условию 3, $\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \vdash \pi(\overline{\ulcorner\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \to \neg\gamma\urcorner}) \to \pi(\overline{\ulcorner\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})\urcorner}) \to \pi(\overline{\ulcorner\neg\gamma\urcorner})$;
   - 2.4 Таким образом, $\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \vdash \pi(\overline{\ulcorner\neg\gamma\urcorner})$;
   - 2.5 Однако $\vdash \gamma \to \neg\gamma \to 1 = 0$. Условие 3 (применить два раза) даст $\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner}) \vdash \pi(\overline{\ulcorner 1 = 0\urcorner})$.
3. $\vdash \neg\pi(\overline{\ulcorner 1 = 0\urcorner}) \to \neg\pi(\overline{\ulcorner\gamma\urcorner})$ (т. о дедукции, контрапозиция).
4. $\vdash \neg\pi(\overline{\ulcorner 1 = 0\urcorner}) \to \gamma$ (определение γ).

Расширение на другие теории

Определение

Теория $\mathcal{S}$ — расширение теории $\mathcal{T}$, если из $\vdash_{\mathcal{T}} \alpha$ следует $\vdash_{\mathcal{S}} \alpha$

Определение

Теория $\mathcal{S}$ — рекурсивно-аксиоматизируемая, если найдётся теория $\mathcal{S}'$ с тем же языком, что:

1. $\vdash_{\mathcal{S}} \alpha$ *тогда и только тогда, когда* $\vdash_{\mathcal{S}'} \alpha$;
2. *Множество аксиом теории $\mathcal{S}'$ рекурсивно.*

Теорема

Если $\mathcal{S}$ — непротиворечивое рекурсивно-аксиоматизируемое расширение формальной арифметики, то в ней можно доказать аналоги теорем Гёделя о неполноте арифметики.

Сужение: система Робинсона

Определение

Теория первого порядка, использующая нелогические функциональные символы 0, $(+)$ *и* $(\cdot)$, *нелогический предикатный символ* $(=)$ *и следующие нелогические аксиомы, называется системой Робинсона.*

$a = a$
$a = b \to b = c \to a = c$
$a' = b' \to a = b$
$a = b \to a + c = b + c \,\&\, c + a = c + b$
$\neg a = 0 \to \exists b.a = b'$
$a + b' = (a + b)'$
$a \cdot b' = a \cdot b + a$
$a = b \to b = a$
$a = b \to a' = b'$
$\neg 0 = a'$
$a = b \to a \cdot c = b \cdot c \,\&\, c \cdot a = c \cdot b$
$a + 0 = a$
$a \cdot 0 = 0$

Система Робинсона неполна: аксиомы — в точности утверждения, необходимые для доказательства теорем Гёделя. Система Робинсона не имеет схем аксиом.

Арифметика Пресбургера

Определение

Теория первого порядка, использующая нелогические функциональные символы 0, 1, $(+)$, *нелогический предикатный символ* $(=)$ *и следующие нелогические аксиомы, называется арифметикой Пресбургера.*

$$\neg(0 = x + 1)$$
$$x + 1 = y + 1 \to x = y$$
$$x + 0 = x$$
$$x + (y + 1) = (x + y) + 1$$
$$(\varphi(0) \,\&\, \forall x.\varphi(x) \to \varphi(x + 1)) \to \forall y.\varphi(y)$$

Теорема

Арифметика Пресбургера разрешима и синтаксически и семантически полна.

Невыразимость доказуемости

Определение

$Д_{\mathcal{S}} = \{\ulcorner\alpha\urcorner \mid \vdash_{\mathcal{S}} \alpha\}$; $И_{\mathcal{S}} = \{\ulcorner\alpha\urcorner \mid [\![\alpha]\!]_{\mathcal{S}} = И\}$

Лемма

Пусть $D(\ulcorner\alpha\urcorner) = \ulcorner\alpha(\overline{\ulcorner\alpha\urcorner})\urcorner$ *для любой формулы* $\alpha(x)$. *Тогда* D *представима в формальной арифметике.*

Теорема

Если расширение Ф.А. $\mathcal{S}$ *непротиворечиво и* D *представима в нём, то* $Д_{\mathcal{S}}$ *невыразимо в* $\mathcal{S}$

Доказательство.

Пусть $\delta(a, p)$ представляет D, и пусть $\sigma(x)$ выражает множество $Д_{\mathcal{S}}$ (рассматриваемое как одноместное отношение).
Пусть $\alpha(x) := \forall p.\delta(x, p) \to \neg\sigma(p)$. Верно ли, что $\ulcorner\alpha\urcorner \in Д_{\mathcal{S}}$? □